



S1.2 El átomo nuclear

Estructura 1 · Modelos de la naturaleza particulada de la materia · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Los átomos consisten en un núcleo pequeño, denso y cargado positivamente (que contiene protones y neutrones) rodeado de electrones cargados negativamente que ocupan la mayor parte del volumen del átomo. El número atómico (Z) es igual al número de protones y define al elemento; el número de masa (A) es la suma de protones y neutrones. Los isótopos son átomos del mismo elemento con distinto número de neutrones (y por lo tanto distinto número de masa) pero propiedades químicas idénticas, ya que la química está determinada por el número/disposición de los electrones. La espectrometría de masas ioniza, acelera, desvía y detecta átomos/moléculas según su relación masa-carga, lo que permite determinar las abundancias isotópicas y las masas atómicas relativas.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

El boro natural consiste en dos isótopos: ^{10}B (masa 10,01, abundancia 19,9%) y ^{11}B (masa 11,01, abundancia 80,1%).

Paso 1: Masa atómica relativa = $\Sigma(\text{masa del isótopo} \times \text{abundancia fraccionaria})$.

Paso 2: $A_r = (10,01 \times 0,199) + (11,01 \times 0,801)$.

Paso 3: $A_r = 1,992 + 8,819 = 10,81$.

Respuesta: $A_r(\text{B}) = 10,81$, coherente con el valor de la tabla periódica.

Chequeo rápido · alternativas

Un átomo tiene 17 protones, 18 neutrones y 17 electrones. ¿Qué especie es?

A Un ion cloruro, $^{35}\text{Cl}^-$

B Un átomo neutro de cloro, ^{35}Cl

C Un átomo neutro de cloro, ^{37}Cl

D Un ion sulfuro, $^{35}\text{S}^{2-}$

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 El magnesio tiene tres isótopos naturales: ^{24}Mg , ^{25}Mg y ^{26}Mg . [6]
- (a) Define el término isótopo. [2]
- (b) Una muestra de magnesio se analiza en un espectrómetro de masas y da las siguientes abundancias relativas: ^{24}Mg 79,0%, ^{25}Mg 10,0%, ^{26}Mg 11,0%. Calcula la masa atómica relativa de esta muestra de magnesio con 3 cifras significativas. [2]
- (c) Explica en líneas generales por qué los isótopos de un mismo elemento tienen propiedades químicas idénticas a pesar de diferir en masa. [2]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

(a) Los isótopos son átomos del mismo elemento (mismo número de protones/número atómico) que tienen distinto número de neutrones y, por lo tanto, distinto número de masa. [2]

(b) $Ar = (24 \times 0,790) + (25 \times 0,100) + (26 \times 0,110) = 18,96 + 2,50 + 2,86 = 24,3$ (3 c.s.). [2: método correcto, valor final correcto]

(c) Las propiedades químicas dependen del número y disposición de los electrones (en particular los electrones de valencia), que son iguales en todos los isótopos de un elemento ya que todos tienen el mismo número de protones/electrones; solo difiere el número de neutrones (y por tanto la masa). [2]

Respuesta del chequeo rápido

B. Protones = 17 identifica al cloro ($Z = 17$); número de masa = $17 + 18 = 35$; igual número de protones y electrones ($17 = 17$) significa que el átomo es neutro.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Química HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.